

- DEDUZIONE AUTOMATICA → AUTOMATIZZARE RICERCA DI PROVE

PREPROCESSAMENTO → INSODDISFACIBILITÀ → FORMA NORMALE

- FORMA NORMALE PRENESSA

$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_n x_n B$

$\forall x \exists y (P(x, y))$

▷ Q_i = QUANTIFICATORE

▷ B = FBF CON $x_1, \dots, x_n$ LIBERE,
PRIVA DI QUANTIFICATORI

Ⓙ

OGNI L-ENUNCIATO È
LOGICAMENTE EQUIVALENTE
A UN L-ENUNCIATO IN
FORMA PRENESSA

ALGORITMO DI TRASFORMAZIONE → EQUIVALENZE LOGICHE

• FORMA NORMALE UNIVERSALE O DI SKOLEM

$\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n C$

$\forall x \forall y (P(x, y))$

FORMA NORMALE PREMESSA

SENZA

OCCORRENZE DEL Q. $\exists$

EQUISODDISFACIBILITÀ

DEF.

DUE ENUNCIATI ENTRAMBI

SODDISFACIBILI OPPURE

ENTRAMBI INSODDISFACIBILI

SODDISFACIBILITÀ

PROPOSIZIONALE

DEF.

UNA FBF SI DICE SODDISFACIBILE
SE ESISTE UNA STRUTTURA (INTERP.
VARIABILI) CHE RENDA IL SUO VALORE
DI VERITÀ T .

(T)

OGNI L-ENUNCIATO IN FORMA
NORMALE PREMESSA È EQUISOD-
DISFACIBILE A UNO IN FORMA
NORMALE DI SKOLEM

ALGORITMO DI TRASFORMAZIONE

$\exists$

SOSTITUITO DA SIMBOLO DI FUNZIONE

- EQUIVALENZA LOGICA $\Rightarrow$ EQUIJODDISFACIBILITÀ

MA!

- EQUIJODDISFACIBILITÀ $\nRightarrow$ EQUIVALENZA LOGICA

- FORMA NORMALE CONGIUNTIVA PROPOSIZIONALE

SECONDA FORMA CANONICA!

$$(L_{11} \vee \dots \vee L_{1n}) \wedge \dots \wedge (L_{k1} \vee \dots \vee L_{km})$$

$$(A \vee B) \wedge ((C \rightarrow D) \vee E) \wedge (B \vee \neg C)$$

- L_{ij} È UNA LETTERA PROPOSIZIONALE (O NEGATA)
- $n = m$ O $n \neq m$, INDIFFERENTE

- FORMA NORMALE CONGIUNTIVA PROPOSIZIONALE

PRIMA FORMA CANONICA!

$$(L_{11} \wedge \dots \wedge L_{1n}) \vee \dots \vee (L_{k1} \wedge \dots \wedge L_{km})$$

$$(A \wedge B) \vee ((C \rightarrow D) \wedge E) \vee (B \wedge \neg C)$$

- L_{ij} È UNA LETTERA PROPOSIZIONALE (O NEGATA)
- $n = m$ O $n \neq m$, INDIFFERENTE

- $\textcircled{T}$ OGNI FORMULA PROPOSIZIONALE È $\longrightarrow$ ALGORITMO DI TRASFORMAZIONE
LOGICAMENTE EQUIVALENTE A UNA FORMA
NORMALE CONGIUNTIVA E DISGIUNTIVA
 $\downarrow$
EQUIVALENZE LOGICHE

- Prop.: FORMA NORMALE UNIVERSALE È IN FORMA NORMALE
CONGIUNTIVA SE E SOLO SE LA FORMA VERO-FUNZIONALE
DELLA FBF SENZA QUANTIFICATORI (ES. C) È IN
FORMA NORMALE CONGIUNTIVA PROPOSIZIONALE